

Chapitre 11

Découverte des probabilités

I. Vocabulaire des probabilités

Définition 1 - Expérience aléatoire

Une expérience est dite **aléatoire** lorsqu'on en connaît tous les résultats possibles, mais qu'on ne peut pas prévoir avec certitude lequel va se produire.

- Chaque résultat possible d'une expérience aléatoire est appelé une **issue**.
- L'**univers** est l'ensemble de toutes les issues possibles.

Exemple 1

On lance un dé équilibré à 6 faces et on regarde le nombre inscrit sur la face supérieure.

- C'est une expérience aléatoire.
- Les issues sont :

Définition 2 - Événement

Un **événement** est un ensemble d'issues. Il est généralement noté par une lettre majuscule ($A, B, C, \dots$).

- Un événement **élémentaire** ne contient qu'une seule issue.
- Un événement **impossible** ne peut pas se produire (probabilité égale à 0).
- Un événement **certain** se produit toujours (probabilité égale à 1).

Exemple 2

Dans le lancer de dé 20 :

- A : « Obtenir un nombre pair ».
Les issues favorables sont
On note $A = \dots\dots\dots$
- B : « Obtenir un multiple de 5 ».
Les issues favorables sont
On note $B = \dots\dots\dots$
- C : « Obtenir un multiple de 3 ».
Les issues favorables sont
On note $C = \dots\dots\dots$



II. Calculer une probabilité

Propriété 1 - Loi d'équipartition

Lorsque chaque issue a la même chance de se produire (on parle d'**équiprobabilité**), la probabilité d'un événement A se calcule ainsi :

$$P(A) = \frac{\text{Nombre d'issues favorables à } A}{\text{Nombre total d'issues possibles}}$$

Remarque 1

Une probabilité est un nombre toujours compris entre **0** et **1**. Elle peut s'exprimer sous forme d'une fraction, d'un nombre décimal ou d'un pourcentage.

Méthode 1 - Rédiger un calcul de probabilité

Dans une urne contenant 3 boules rouges, 2 boules bleues et 5 boules vertes, on tire une boule au hasard. Quelle est la probabilité d'obtenir une boule bleue?

III. Événement contraire

Définition 3

L'événement **contraire** d'un événement A est l'ensemble de toutes les issues qui ne réalisent pas A . On le note souvent $\bar{A}$ (lire « A barre ») ou « non A ».

Propriété 2

La somme de la probabilité d'un événement et de celle de son contraire est égale à 1 :

$$P(A) + P(\bar{A}) = 1 \quad \text{donc} \quad P(\bar{A}) = 1 - P(A)$$

Exemple 3

Si la probabilité de gagner à un jeu est $P(G) = \frac{3}{10}$, alors la probabilité de perdre est : $P(\bar{G}) = 1 - \frac{3}{10} = \frac{7}{10}$.

Exercice n°1 - La roue de la fortune

Une roue de loterie est divisée en 20 secteurs identiques :

- 1 secteur permet de gagner le **Gros Lot**;
- 4 secteurs permettent de gagner une **Peluche**;
- Tous les autres secteurs sont **Perdants**.

On fait tourner la roue. On considère l'événement G : « Le joueur gagne un lot (Gros Lot ou Peluche) ».

1. Quelle est la probabilité $P(G)$ de gagner un lot?
2. Définir par une phrase l'événement contraire $\bar{G}$.
3. Calculer la probabilité $P(\bar{G})$ de ne rien gagner.